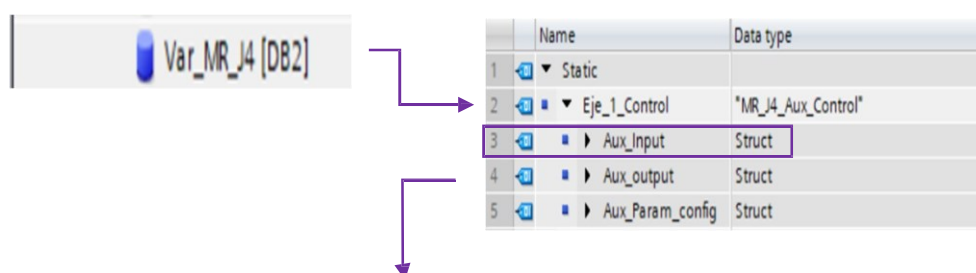


Servoaren kontrolerako FB eta DB (aldagaien) Azalpena

- KONTROL ALDAGIAK**

Aldagai hauek driver 1a kudeatzen duen FBari agindu desberdinak emateko erabiliko ditugu.



“Eje_1_Control.Aux_Input” ardatza agintzeko “FB”ari emango zaizkion aginduak dira.

	Name	Data type
1	Static	
2	Eje_1_Control	"MR_J4_Aux_Control"
3	Aux_Input	Struct
4	SVON	Bool
5	SETUP	Bool
6	Jog_P	Bool
7	Jog_N	Bool
8	Reset	Bool
9	Hold	Bool
10	FLGTH	Bool
11	Speed_Restr	Bool
12	Start_Flag	Bool
13	Fly_change	Bool
14	Continuous_Step	Bool

Driver 1erako

eskaera:

motor-parea gaitzea.

Jatorria bilatzea.

Mugimendu manual positiboa

Manual negatiboa.

Erroreak berrezartzea.

1ean mugimendua eteten du.

Funtziorik gabe.

Funtziorik gabe

Step berria hastea (martxa).

Berehalako Step aldaketa.

Stepak lotzea.

“Eje_1_Control.Aux_output” “FB”tik jasotako driverraren egoerak dira.

	Name	Data type
3	▢ ▸ Aux_Input	Struct
4	▢ ▾ Aux_output	Struct
5	▢ Svre	Bool
6	▢ Seton	Bool
7	▢ Busy	Bool
8	▢ Inp	Bool
9	▢ TLO	Bool
10	▢ New_step_Ack	Bool
11	▢ ILA	Bool
12	▢ Warning	Bool
13	▢ Alarm	Bool
14	▢ Alarm_Bateria	Bool
15	▢ Alarm_S_ABS	Bool
16	▢ Voltage_Enable	Bool
17	▢ LSN	Bool
18	▢ LSP	Bool
19	▢ Dog	Bool
20	▢ STO1	Bool
21	▢ STO2	Bool
22	▢ Step_actual	UInt
23	▢ Pos_Actual	DInt
24	▢ Speed_Actual	Int
25	▢ Par_Actual	Int
26	▢ Pos_Pedida	DInt
27	▢ Modo_Trabajo	Byte
28	▢ Alarma_Actual	DWord
29	▢ Temperature_Encoder	DInt
30	▢ Bus_Voltage	DInt
31	▢ Efective_load_Ratio	DInt
32	▢ Regenerative_load_Ratio	DInt

Driver 1aren erantzunak:

Motorra parearekin.

Jatorria eginda.

Exekututzen.

Posizioan.

Indar-kontrol moduan para lortuta

Step berria onartuta.

Muga lortuta (LSP, LSN, Soft limit).

Drivera Warnig egoeran.

Driverra alarman.

Bateria

alarma.

ABS enkoderraren alarma. (ikus PLC

konfigurazioaren eskuliburua).

Elikatze-tentsioa OK.

Ibilbide-muga negatiboa

aktibatuta

Positiboa aktibatuta.

Jatorri-sentsorea aktibatuta.

STO1 segurtasun-egoera.

STO2 segurtasun-egoera.

Uneko Step-a.

Uneko posizioa 0,01 mm-ko unitatetan.

Uneko abiadura mm/s-tan.

Uneko para 0,1 %-eko unitatetan.

Step-ean eskatutako posizioa.

Modo de trabajo actual. PP, PV, TQ,

Driver alarma. (FB4 irakurketa).

Motor tenperatura.

Bus tentsioa.

Inertzia.

Karga regeneratiboa.

“Eje_1_Control.Aux_Param_config” **ardatzaren funtzionamendu-mugak** definitzen dituzten doikuntza-parametroak dira.

Var_MR_J4			
	Name	Data type	Start value
1	▼ Static		
2	▼ Eje_1_Control	"MR_J4_Aux_Control"	
3	▶ Aux_Input	Struct	
4	▶ Aux_output	Struct	
5	▼ Aux_Param_config	Struct	
6	■ Paso_vuelta	UInt	54
7	■ Velocidad máxima	Int	2500
8	■ Ac_DC_maxima	Int	30000
9	■ Jog_speed	UInt	15
10	■ Jog_AC_DC	UInt	100
11	■ Torque_max_speed	Int	30
12	■ Torque_Max_TQ	Int	800
13	■ Torque_Slope_TQ	Int	700

Torlojuaren pausoa / ardatzaren bira.
Abiadura maximoa (*).
Azelerazio maximoa (*).
Eskuzko moduko abiadura.
Jog moduko azelerazioa.
Indar-modurako abiadura maximoa (*).
Indar-kontrol modurako pare maximoa (*).
Indar-kontrol modurako pare-arrapala.

“Eje_1_Step_Array” mugimendu desberdinak exekutatzeko erabiltzen diren **datuak** dira. Tamainan konfiguragarria den array bat da; horrela posizio

Var_MR_J4			
	Name	Data type	Start value
1	▼ Static		
2	▶ Eje_1_Control	"MR_J4_Aux_Control"	
3	▼ Eje_1_Step_Array	Array[0..10] of "MR_J4_Step"	
4	▼ Eje_1_Step_Array[0]	"MR_J4_Step"	
5	▼ Output	Struct	
6	■ Op_mode	Int	1
7	■ Speed	Int	2500
8	■ Position	Dint	3500
9	■ Acceleration	Int	20000
10	■ Deceleration	Int	20000
11	■ Pushing_Force	Int	0
12	■ Trigger_Level	Int	0
13	■ Pushing_Speed	Int	0
14	■ Inpos	Dint	5
15	▶ Eje_1_Step_Array[1]	"MR_J4_Step"	
16	▶ Eje_1_Step_Array[2]	"MR_J4_Step"	
17	▶ Eje_1_Step_Array[3]	"MR_J4_Step"	
18	▶ Eje_1_Step_Array[4]	"MR_J4_Step"	
19	▶ Eje_1_Step_Array[5]	"MR_J4_Step"	
20	▶ Eje_1_Step_Array[6]	"MR_J4_Step"	
21	▶ Eje_1_Step_Array[7]	"MR_J4_Step"	
22	▶ Eje_1_Step_Array[8]	"MR_J4_Step"	
23	▶ Eje_1_Step_Array[9]	"MR_J4_Step"	
24	▶ Eje_1_Step_Array[10]	"MR_J4_Step"	

Kontaketa modua, =1 ABSOLUTUA;=2 INCREMENTALA
Abiadura mm/s-tan.
Steparen Posizioa 1 = 0,01 mm.
Azelerazioa mm/s2 unitatetan
Deszelerazioa mm/s2 unitatetan
Indar-kontrola exekutatzeko motor-parea %-tan.
Indarra lortu dela baieztatzeko indar-balioa.
Indar-kontrolerako abiadura.

Eskatutako posiziotik hautatutako Inpos-era arte exekutatzen da.

Motor-parearen 0,1 %-eko unitatetan.

Balio negatiboa: indarra noranzko negatiboan exekutatzen du

eskatutako posiziotik.

Balio positiboa: parearen noranzko positiboan exekutatzen du

Inpos: 0,01 mm-ko unitatetan. Esanahi bat baino gehiago ditu.

- **Pushing_Force = 0 :**

Posizionamendu-mugimendua. PLCtik kalkulatzeko erabiltzen denean “INP” posizio lortura iristeko tolerantzia da.

Driverraren “INP” seinalea erabiltzen bada, balio hori driverraren barruan aurrez ezartzen da.

- **Pushing_Force <> 0 :**

Eskatutako kotara posizionamendu-mugimendua, eta ondoren indar-kontrola exekutatzea finkatutako ibilbide batean.

- **OP_Mode : 1 (abs) bada:** ardatza lehenik “Position” kotan posizionatzen da.

Ondoren indar-kontrola exekutatzen du ardatzak oztopo bat aurkitu arte, eta kontrol hori mantentzen du beste mugimendu bat aukeratu arte.

Edo indar-kontrola amaitzen da aldagai honetan hautatutako posizioa lortzen bada. Ardatza posizio-kontrol modura pasatzen da.

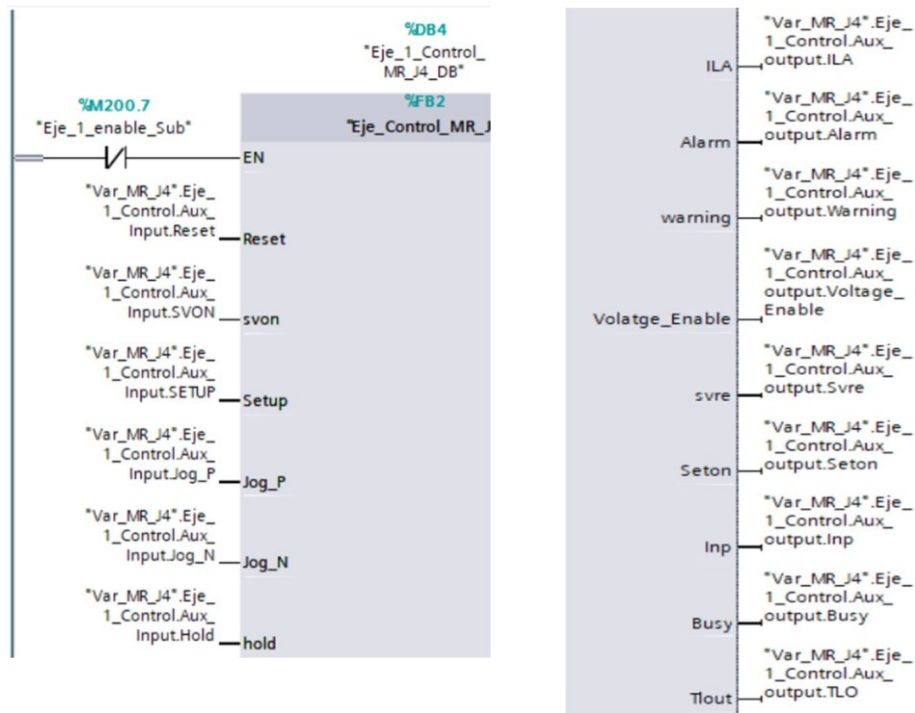
- **OP_Mode : 2 (erlatiboa) bada:** ardatza lehenik uneko posiziotik “Position” kota inkrementalean posizionatzen da.

Ondoren indar-kontrola exekutatzen du ardatzak oztopo bat aurkitu arte, eta kontrol hori mantentzen du beste mugimendu bat aukeratu arte.

Edo indar-kontrola amaitzen da aldagai honetan hautatutako posizio inkrementala lortzen bada. Ardatza posizio-kontrol modura pasatzen da.

- HASIERAKO BALDINTZAK EZARTZEA

FB2ren sarrera eta irteerako kontrol-seinaleak honako hauek dira.



Ardatza funtzionamenduan jartzeko, prozesu hau jarraitu behar da:

- 1- **“SVON”** bidez motor-parea True egoeran jarri.
- 2- Ardatzak **“SVRE”** seinalearekin erantzungo du.
- 3- **“Setup”** True egoeran jarri ardatzak jatorri-bilaketa has dezan.
- 4- Home amaitzean, **“Seton”** aktibatzen da.
Enkoder absolutudun driverra denez, enkoderraren irakurketa mantendu egiten da, nahiz eta driverra elikaduratik deskonektatu, betiere bateria operatibo dagoen bitartean.
“Seton” “True” egoeran dagoen bitartean, ez da beharrezkoa 3. pausoa exekutatzeko.
- 5- **“Setup”** “False” egoeran jarri.

Mugimendu manuala: Jog_P edo Jog_N aktibatu ardatza mugitzeko.

Mugimendua gelditzea: “HOLD” seinalea True egoeran jartzean, ardatzak mugimendua eteten du eta False egoeran jartzean jarraitzen du.

Alarmak: funtzionamenduan gorabeheraren bat sortzen bada, honako hau dugu:
Warning: driverrean abisu bat dagoela adierazten duen seinalea.

Alarm: driverrean alarma bat dagoela adierazten du. Driverra gelditu egiten da eta errore-kodea

hainbat modutara irakur daiteke.

- PC batean, driverraren softwarearekin.
- Driverraren pantailan.
- Irakurketa asinkronoen FB exekutatuz. Reset: True egoeran jartzean warninga eta alarma berrezartzen dira.

Amaitzeko False egoeran jarri.

Beste kontrol-seinale batzuk:

- ILA: software-mugak, LSP edo LSN gaindituta.
- Voltage_Enable: barne-potentzia tentsioa "OK".
- INP: ardatza posizioan dagoela baieztatzen du.
- BUSY: ardatza agindu bat exekutatzen ari dela baieztatzen du.
- Iout: indar-kontrol moduan. Indarra lortuta.
-

Une oro denbora errealean irakur ditzakegu uneko posizioaren, indarraren eta abiaduraren datuak, eta eskatutako posizioa

